

Lekce 05: Náhoda a hry

Pracovní list

Python umí generovat náhodná čísla pomocí modulu `random`. Dnes ho použijeme spolu s gestem třepání micro:bitu na vytvoření her.

Úkol 1: Hod kostkou

Zatřes micro:bitem — hodíš kostkou.

```
from microbit import *
import random

while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        cislo = random.randint(1, 6)
        display.show(str(cislo))
        sleep(100)
```

Hádej nejdřív — než spustíš program

Hod kostkou — předem tipni 5 výsledků, pak porovnej:

	Hod 1	Hod 2	Hod 3	Hod 4	Hod 5
Odhad					
Skutečnost					

1. Zadej program a spusť ho. Zatřes micro:bitem — zobrazí se číslo 1–6.
2. Co dělá `random.randint(1, 6)`? Může vrátit číslo 6? A číslo 0?
3. Uprav program na desetistěnnou kostku (1–10).
4. Co dělá `sleep(100)` na konci smyčky? Zkus ho odstranit — co se změní a proč?

import a randint

- `import random` — načte modul s funkcemi pro náhodu.
- `random.randint(a, b)` — vrátí náhodné celé číslo od `a` do `b` **včetně**.
- `accelerometer.was_gesture("shake")` — vrátí `True`, pokud micro:bit zaznamenal třepání od posledního volání.

Úkol 2: Náhodný obrázek

Místo čísla zobrazíme náhodný obrázek ze seznamu:

```
from microbit import *
import random

obrazky = [Image.HAPPY, Image.SAD, Image.SURPRISED,
```

```
Image.ANGRY, Image.CONFUSED, Image.ASLEEP]
```

```
while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        display.show(random.choice(obrazky))
        sleep(100)
```

1. Co dělá `random.choice(obrazky)`? Jak se liší od `random.randint()`?
2. Přidej do seznamu `obrazky` další obrázky dle vlastního výběru.
3. Uprav program tak, aby se spolu s obrázkem také skroloval krátký text (např. „Dnes bude hezky!“).

Úkol 3: Věštírna

Vytvoř program, který po zatřesení zobrazí náhodnou odpověď z vlastního seznamu. Věštírna může předpovídat cokoli — odpovědi Ano/Ne, číslo štěstí, předpověď počasí, náladu...

Podmínky:

- seznam musí mít alespoň 4 různé možnosti
- použij `random.choice()`
- pro delší texty použij `display.scroll()`, pro obrázky nebo jednoznakové výstupy `display.show()`

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

★ Bonus: Uhádni číslo — hra pro jednoho

Micro:bit si vybere tajné číslo 1–3. Ty hádáš: tlačítko A = hádám 1, tlačítko B = hádám 2, obě = hádám 3.

```
from microbit import *
import random

tajne = random.randint(1, 3)

while True:
    # is_pressed() pro A+B - was_pressed() by se po prvním volání
    # resetovalo
    if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
```

```
tip = 3
elif button_a.was_pressed():
    tip = 1
elif button_b.was_pressed():
    tip = 2
else:
    tip = 0

if tip != 0:
    if tip == tajne:
        display.show(Image.HAPPY)
    else:
        display.show(Image.SAD)
        display.scroll(str(tajne))    # prozrad spravnou
                                     odpoved
    tajne = random.randint(1, 3)      # nova hra
sleep(50)
```

1. Zadej program a zahraj si — uhodneš správné číslo?
2. Proč se `tajne = random.randint(1, 3)` opakuje i uvnitř smyčky? Co by se stalo bez tohoto řádku?
3. **Výzva:** Přidej proměnnou `skore`, která počítá správné tipy. Po každé správné odpovědi zobraz aktuální skóre.